Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr.5

Disciplina: Tehnici de programarea

Tema: Funcții metode și importuri Python pentru aplicații web

A efectuat: st. gr. SI-263 Brai Roman

A verificat: asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău 2026

SARCINA LUCRĂRII

Scopul lucrării: Studierea importurilor, metodelor și funcțiilor în limbajul Python prin realizarea unor programe care comunică în mod controlat cu servicii web reale.

Sarcina: Să se rezolve exercițiile privind biblioteca standard și pachetul requests, să se analizeze obiectele Response, să se scrie funcții reutilizabile și să se construiască modulul webtools. Programul final trebuie să verifice site-ul cybercor.org și să salveze rezultatele în formatele JSON și CSV.

Obiectivele realizate

1. Compararea modulelor din biblioteca standard cu pachetele externe instalate prin pip.
2. Utilizarea atributelor și metodelor obiectelor HTTP, inclusiv antete, cookie-uri, redirecționări și sesiuni.
3. Definirea funcțiilor cu parametri, valori implicite, docstring-uri, type hints și tratarea excepțiilor.
4. Aplicarea modulelor urllib.parse, re, html.parser, hashlib, json, socket și ssl.
5. Organizarea codului într-un modul propriu și generarea raportului final despre site.

MEDIUL DE LUCRU ȘI REGULILE APLICATE

Proiectul a fost realizat în Python 3 și folosește pachetul requests pentru cererile HTTP. Biblioteca beautifulsoup4 este inclusă pentru exercițiul bonus. Fișierele sunt separate în patru părți de laborator, modulul webtools.py și programul principal main.py.

Pentru toate cererile s-a stabilit un timeout de 10 secunde. Cererile repetate sunt separate prin time.sleep(1), iar către cybercor.org sunt trimise numai cereri GET și HEAD. Verificarea antetelor personalizate se realizează prin serviciul httpbin.org.

Fiecare funcție definită începând cu partea a treia conține docstring. Erorile de rețea sunt tratate prin excepțiile din requests, astfel încât programul să ofere rezultate explicite și să nu se oprească neașteptat.

Structura proiectului

- part1_imports.py - exercițiile 1-8
- part2_methods.py - exercițiile 9-20
- part3_functions.py - exercițiile 21-34
- part4_modules.py - exercițiile 35-43
- webtools.py și main.py - exercițiile 44-50
- bonus_beautifulsoup.py - exercițiul bonus

PARTEA 1 IMPORTURI

În prima parte au fost demonstrate importul unui pachet extern, importul selectiv, aliasurile și folosirea modulului urllib.request. Au fost inspectate numele din modulul requests, documentația funcției get și timpul necesar unei cereri.



Figura 3.1 Exercițiile 1–8 executate în VS Code; terminalul afișează rezultatele reale

PARTEA 2 METODE ȘI ATRIBUTE

Obiectul Response a fost analizat prin atributele status_code, ok, url și encoding și prin metodele raise_for_status și json. Programul prelucrează antetele, redirecționările, conținutul, cookie-urile și sesiunile HTTP.

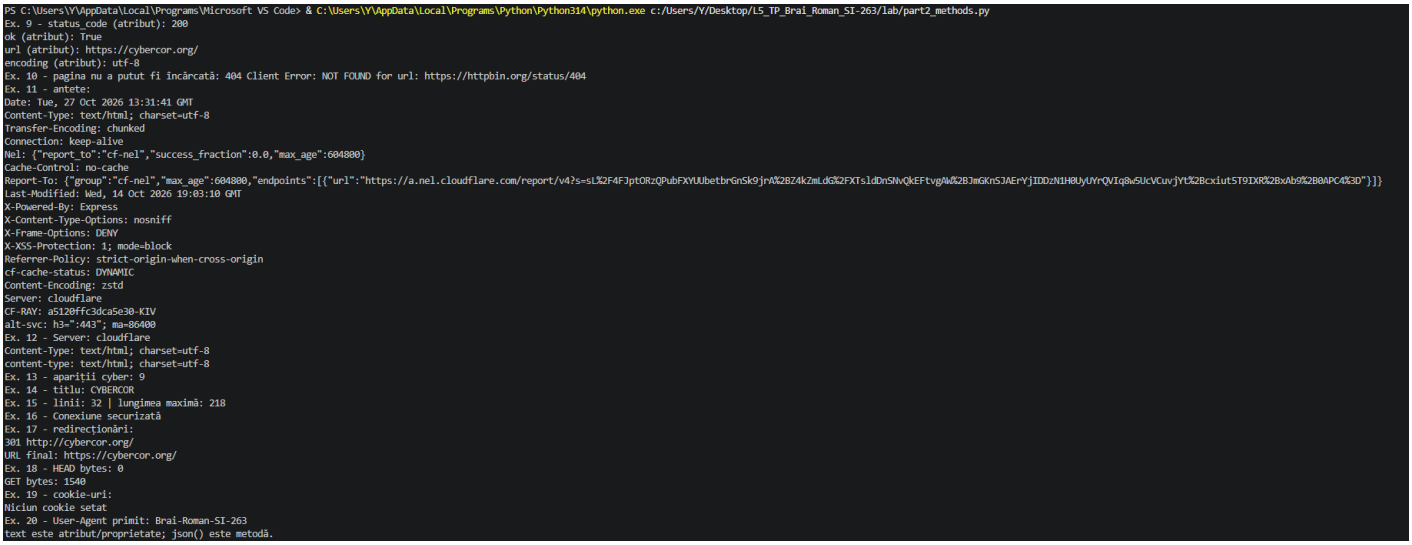
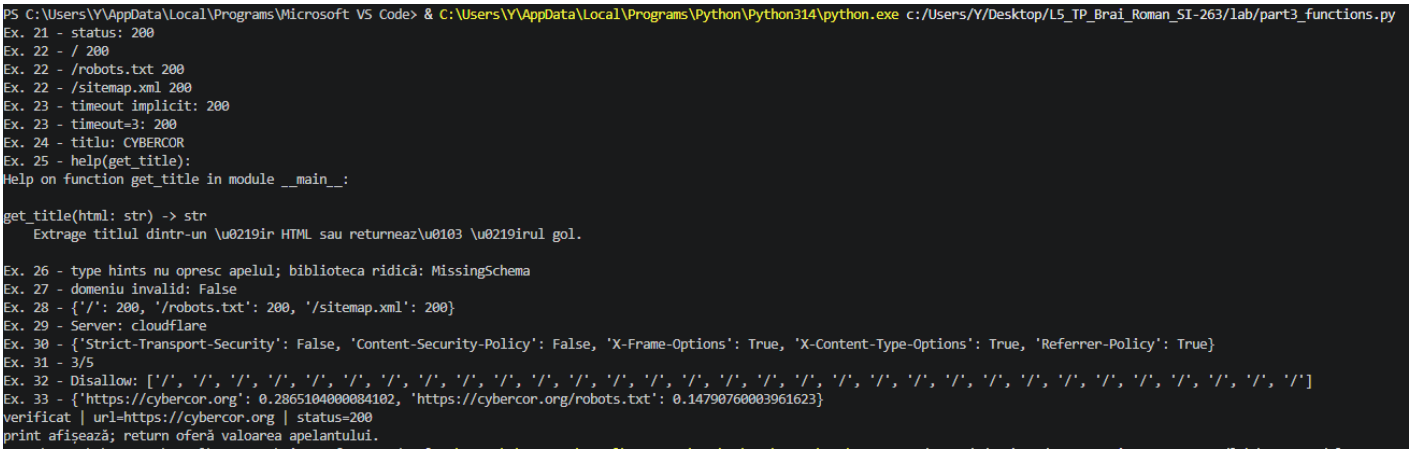


Figura 4.1 Exercițiile 9–20 executate în VS Code; sunt verificate metodele și atributele HTTP

PARTEA 3 FUNCȚII PROPRII

Funcțiile separă descărcarea datelor de analiza lor și returnează valori ușor de reutilizat. Au fost folosite valori implicite, adnotări de tip, docstring-uri, argumente variabile și tratarea excepțiilor de rețea.


PS C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/Y/Desktop/L5_TP_Brai_Roman_SI-263/lab/part3_functions.py
Ex. 21 - status: 200
Ex. 22 - / 200
Ex. 22 - /robots.txt 200
Ex. 22 - /sitemap.xml 200
Ex. 23 - timeout implicit: 200
Ex. 23 - timeout=3: 200
Ex. 24 - titlu: CYBERCOR
Ex. 25 - help(get_title):
Help on function get_title in module __main__:
get_title(html: str) -> str
Extrage titlul dintr-un \u0219ir HTML sau returneaz\u0103 \u0219irul gol.
Ex. 26 - type hints nu opresc apelul; biblioteca ridică: MissingSchema
Ex. 27 - domeniu invalid: False
Ex. 28 - {'/': 200, '/robots.txt': 200, '/sitemap.xml': 200}
Ex. 29 - Server: cloudflare
Ex. 30 - {'Strict-Transport-Security': False, 'Content-Security-Policy': False, 'X-Frame-Options': True, 'X-Content-Type-Options': True, 'Referrer-Policy': True}
Ex. 31 - 3/5
Ex. 32 - Disallow: ['/', '/', '/', '

PARTEA 4 MODULE STANDARD

Modulele bibliotecii standard au fost combinate pentru prelucrarea URL-urilor, extragerea legăturilor și imaginilor, calcularea amprentei SHA-256, salvarea JSON, rezolvarea DNS și citirea expirării certificatului TLS.

```
PS C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/Y/Desktop/L5_TP_Brai_Roman_SI-263/lab/part4_modules.py
Ex. 35 - {'scheme': 'https', 'netloc': 'cybercor.org', 'path': '/path', 'query': 'x=1', 'fragment': 'top'}
Ex. 36 - ['https://cybercor.org/about', 'https://cybercor.org/contact.html', 'https://cybercor.org/index.html']
Ex. 37 - legături: ['/assets/index-CErP0EKt.css']
Ex. 38 - interne: 1 externe: 0
Ex. 39 - test: ['/logo.png', 'poza.jpg', 'https://cdn.example.com/banner.webp']
Imagini reale: 0 []
Control <img: 0
Ex. 40 - 7eb6b3f9bc4a2568acb90498a5012d282f109974b6660503d2d164e4c451d292 7eb6b3f9bc4a2568acb90498a5012d282f109974b6660503d2d164e4c451d292 identice= True
Ex. 41 - Content-Type: text/html; charset=utf-8
Ex. 42 - IP: 104.21.91.71
Ex. 43 - zile certificat: 37
handle_starttag este apelată de HTMLParser în timpul feed().
```

Figura 6.1 Exercițiile 35–43 executate în VS Code cu modulele bibliotecii standard

PARTEA 5 MODULUL PROPRIU ȘI PROGRAMUL PRINCIPAL

Funcțiile generale au fost mutate în webtools.py. Programul main.py importă modulul, citește URL-ul din linia de comandă, generează raportul complet și salvează verificarea căilor standard într-un fișier CSV.

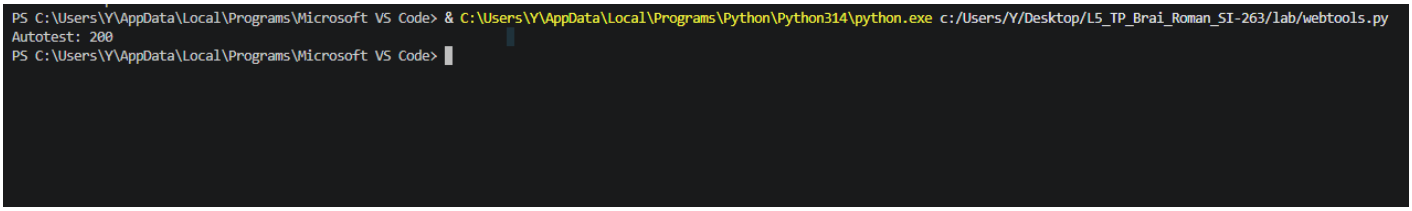


Figura 7.1 Modulul webtools.py executat în VS Code; autotestul returnează codul 200 și nu sunt raportate probleme

PROGRAMUL PRINCIPAL MAIN.PY

```
PS C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Y\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/Y/Desktop/L5_TP_Brai_Roman_SI-263/lab/main.py
DEFAULT_HEADERS: {'User-Agent': 'Brai-Roman-SI-263'}
Titlu prin import webtools: CYBERCOR
Titlu prin from webtools import get_title: CYBERCOR
Antete de securitate: {'Strict-Transport-Security': False, 'Content-Security-Policy': False, 'X-Frame-Options': True, 'X-Content-Type-Options': True, 'Referrer-Policy': True}
=== Raport site: https://cybercor.org ===
Cod de stare:      200
URL final:          https://cybercor.org/
Titlu:              CYBERCOR
Adresă IP:          172.67.211.96
Redirecționări:     301 -> https://cybercor.org/
Scor securitate:    3/5
Certificat:         37 zile rămase
Legături:           1 interne, 0 externe
Căi interzise:      /, /, /,
```

REZULTATELE PROIECTULUI FINAL

La rularea programului, pagina principală a răspuns cu codul 200 și titlul CYBERCOR. Redirecționarea de la HTTP la HTTPS a fost detectată, iar trei dintre cele cinci antete de securitate verificate au fost prezente. Valorile de rețea și perioada certificatului sunt dinamice și pot diferi la o rulare ulterioară.

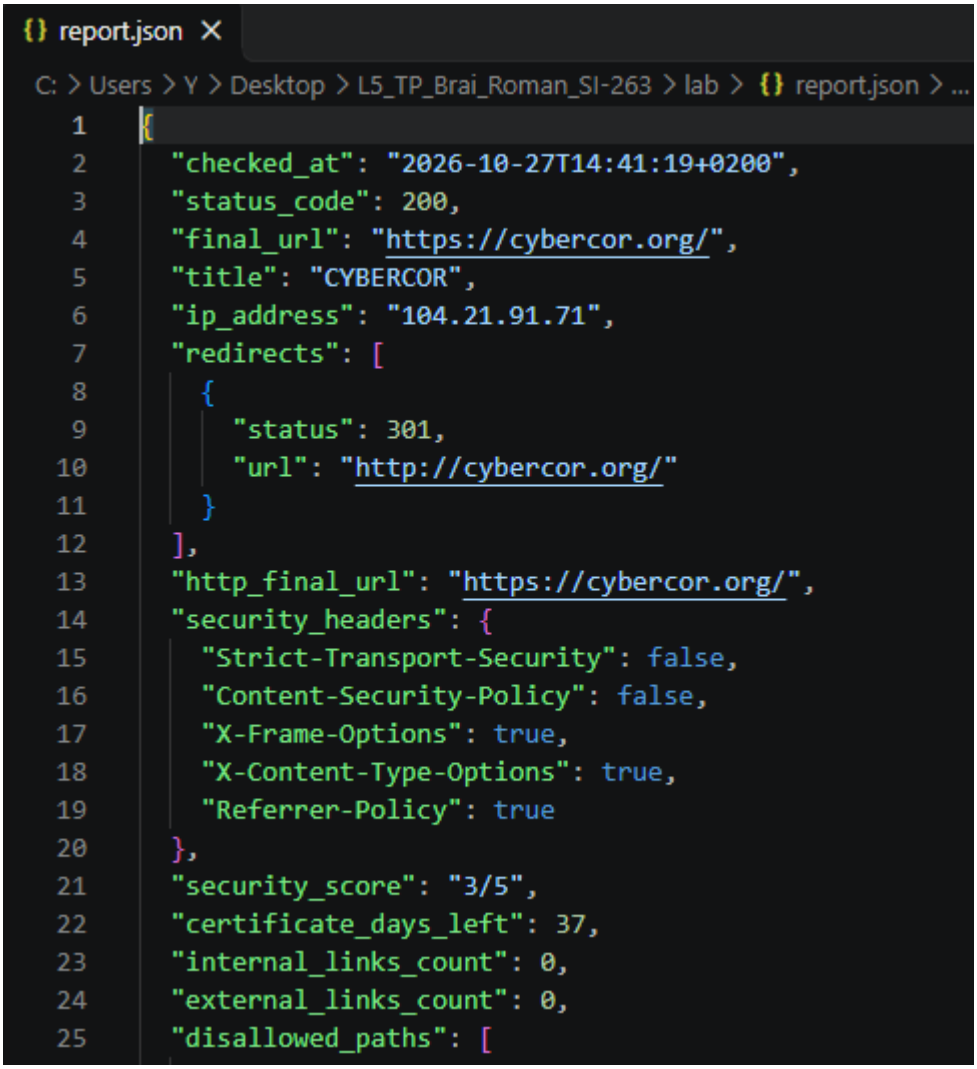


Figura 9.1 Fișierul report.json generat de program, deschis în VS Code

CONCLUZII

În această lucrare am studiat importurile, metodele obiectelor și definirea funcțiilor în Python. Am utilizat biblioteca requests pentru comunicarea HTTP și am comparat-o cu instrumentele oferite de biblioteca standard.

Am organizat codul într-un modul reutilizabil, am aplicat timeout-uri și tratarea excepțiilor și am generat rapoarte în formatele JSON și CSV. Rezultatele confirmă că funcțiile pot fi combinate pentru a construi un instrument clar de verificare a unui site web.